四科短诊断 · 学生版

00023 高等数学（工本） | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

复用 B11 的完整正确解与 B12、B15 的漏问线索，不重复向量线性组合和求模。B14、B16及B17-22待核对。下面抽查其余五章；每章仅测一个基础切片，不代表全章。

H1（建议4分钟；练习用5分） 设 $z=x^2y+e^y$。求在 (1,0) 处的两个一阶偏导数，并写出该点的全微分。

H2（建议4分钟；练习用5分） 计算 $\iint_D (x+y)\,dxdy$，其中 D 为 $0\le x\le 1$、$0\le y\le 2$ 的矩形区域。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

00023 高等数学（工本） | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

H3（建议3分钟；练习用5分） L 为从 A(0,0) 到 B(1,2) 的有向直线段，计算 $\int_L (dx+dy)$。

H4（建议4分钟；练习用5分） 求满足 $y'=2y$、$y(0)=3$ 的函数，并将结果代回方程与初值检查。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

00023 高等数学（工本） | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

H5（建议4分钟；练习用5分） 判断级数 Σ[n=1至∞] 1/[n(n+1)] 是否收敛；若收敛，求其和，写出部分和依据。

H6（建议4分钟；练习用5分） S 为平面 z=1 上 0≤x≤1、0≤y≤2 的矩形，取朝上方向。计算第二类曲面积分 ∬_S 2 dxdy。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

未测范围：多元极值、隐函数、复杂积分区域、格林/高斯公式、非齐次微分方程、幂级数等未测。

四科短诊断 · 学生版

02324 离散数学 | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

复用旧A卷局部真值计算，不再重列同一真值表。D1只核对已暴露的联结词与完整结论；其余题跨章探查。

D1（建议4分钟；练习用5分） 把 ¬[p→(q∧r)] 化为仅在原子命题前出现否定的式子，并列出使它为真的全部 pqr 指派（1真0假）。

D2（建议3分钟；练习用5分） 论域 A={1,2,3}。判断 ∀x∃y(x<y) 的真假，并写出其否定式和一个能说明结论的元素。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

02324 离散数学 | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

D3（建议4分钟；练习用5分） U={1,2,3,4}, A={1,2,4}, B={2,3}。求 A∩B、A相对于U的补集。另定义 f:A→{0,1}，f(1)=0,f(2)=1,f(4)=0，判断是否单射、是否满射并说明。

D4（建议4分钟；练习用5分） A={1,2,3}，关系 R={(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)}。判断R是否为等价关系，分别说明自反、对称、传递，并写出等价类划分。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

02324 离散数学 | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

D5（建议5分钟；练习用5分） 无向简单图 V={1,2,3,4}, E={{1,2},{2,3},{3,1},{3,4}}。写各点度数，判断是否存在一笔画遍每条边恰一次的迹，存在则写一条。另：一棵每个内部结点恰有两个孩子的有限有根树，有4个内部结点，求叶子数并说明。

D6（建议3分钟；练习用5分） 在 Z_4={0,1,2,3} 上运算为模4加法。求单位元、3的逆元；判断 {0,2} 是否为其子群，写出依据。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

未测范围：主范式、一般推理证明、无限域量词、函数复合、序关系、格与布尔代数、群的一般证明、复杂图算法未测。D5树的小问仅测结构计数。

四科短诊断 · 学生版

13175 线性代数（工） | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

本人章节检测记录为0条，只说明缺少这类记录；不推断基础为零。六题各取一个基础切片。矩阵以分号分行。

L1（建议3分钟；练习用5分） A=[2,1,0; 0,3,1; 0,0,-1]。求 det(A)。若交换A的第1与第3行得到B，求 det(B)并说明。

L2（建议4分钟；练习用5分） A=[1,2; 0,1]，求A的逆矩阵，并用它解 Ax=b，其中 b=(5,2)□。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

13175 线性代数（工） | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

L3（建议5分钟；练习用5分） 解方程组 x+y+z=2，2x+2y+2z=4，x-y=0。写出全部解、系数矩阵的秩和自由参数个数。

L4（建议4分钟；练习用5分） a=(1,0,1)□,b=(0,1,1)□,c=(1,1,2)□。写出三向量间一条非平凡线性关系，求向量组的秩并给出一组最大无关组。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

13175 线性代数（工） | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

L5（建议5分钟；练习用5分） A=[2,1; 0,3]。求全部特征值，并为每个特征值给出一个非零特征向量。

L6（建议3分钟；练习用5分） 把 $q(x,y)=x^2+2xy+2y^2$ 写成平方和，判断它是否正定，并说明为什么不能只检查某一个点。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

未测范围：高阶行列式、带参数方程组、最大无关组的一般构造、正交对角化、合同变换与二次型的一般分类未测。

四科短诊断 · 学生版

13015 计算机系统原理 | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

本人章节检测记录为0条，不代表未学。按项目13015教材范围记录取五个基础切片，单位和简化假设均以题干为准。

S1（建议4分钟；练习用5分） 同一8位位串11110110，分别按无符号数和二进制补码解释，求十进制值。32位值0x12345678按小端字节序存放，从低地址到高地址写出4个字节。

S2（建议4分钟；练习用5分） 假设某简化机按字节编址，一次间接寻址 LOAD R,[100] 定义为 R←M[M[100]]，已知M[100]=200、M[200]=7。求有效地址和R值；不计取指且无Cache，需读取主存几次？

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

13015 计算机系统原理 | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

S3（建议5分钟；练习用5分） 某程序执行2×10^6条指令，平均CPI=3，主频2GHz。求CPU执行时间（毫秒）。若仅主频增至3GHz且CPI、指令数不变，求新时间及加速比。

S4（建议6分钟；练习用5分） 某机32位字节地址，Cache数据容量1024B，直接映射，每块16B，不计管理位。求行数及地址中块内偏移、行索引、标记各几位；字节地址0x00000124映射到哪一行？给出块内偏移。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

四科短诊断 · 学生版

13015 计算机系统原理 | 本科25分钟；总计100分钟 | 闭卷，不查答案

姓名：_____ 本科开始：_____ 本页用时：_____

S5（建议5分钟；练习用5分） 某外设完成一块数据传输。比较程序查询、中断、DMA：分别由谁搬运数据、CPU何时等待或介入？说明为什么DMA不等于CPU完全不参与。

卡住90秒先写已知条件并标记：方法不会 / 计算 / 漏问 / 时间 / 图片待核对。到时停止。

未测范围：浮点运算、复杂汇编/调用栈、流水冒险、TLB和多级页表、Cache替换过程、复杂中断与设备设计未测。